

16 光(1)

クラス 名前

得点

/100点

1 光の性質について、次の問いに答えなさい。

(1) 図1, 図2のように光をスリットを通して、光の進み方を調べました。図のように光がまっすぐ進む性質を光の何といいますか。

図1

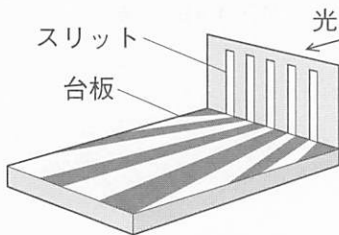
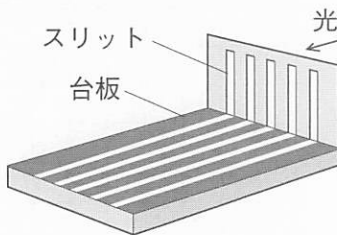


図2



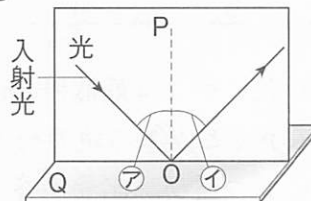
(2) 図1, 図2で当てた光は、次のア～ウのどれですか。考えられるものをすべて選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア 太陽の光 イ かい中電灯の光 ウ ろうそくの光

(3) 図3のように、光が平面Q上

のO点ではね返りました。このように光が物に当たってはね返る性質を光の何といいますか。

図3



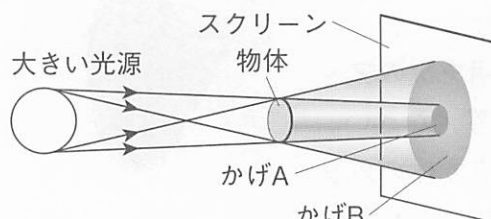
(4) 図3の①と②の角の大きさの

関係を、次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。ただし、直線OPは平面Qに対して垂直です。

ア ①>② イ ①<② ウ ①=②

2 図のように、大きい

光源から物体に光を当てました。次の問いに答えなさい。



(1) かげA, Bをそれぞれ何といいますか。

(2) かげBがうすくできるのはなぜですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア すべての光がとどくため。
イ 一部の光がとどかないため。
ウ 光源の光が強過ぎるため。

(3) 図の大きい光源を小さい光源(点光源)に変えた場合のかげについて説明した次の文の①, ②にあてはまる言葉を、それぞれ()から選びなさい。

このときできるかげは物体よりも①(小さく・大きく), できるかげは②(Aのみ・AとB)である。

1 6点×5 /30点

(1)	光の
(2)	図1
(2)	図2
(3)	光の
(4)	

(2)図1, 図2で2つ以上ある場合は順不同, 完答

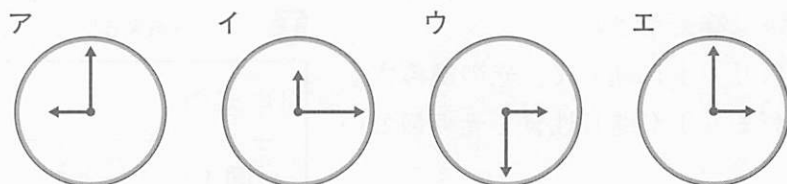
2 7点×4 /28点

(1)	A
(1)	B
(2)	
(3)	①
(3)	②

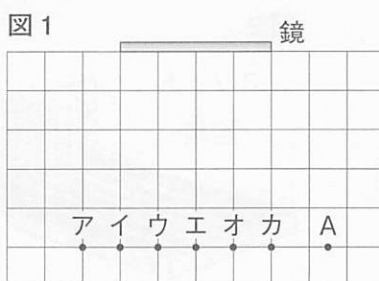
(1)は完答

3 鏡にうつる^{ぞう}像について、次の問いに答えなさい。

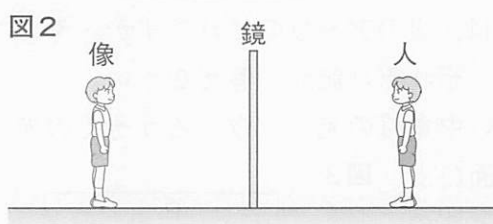
- (1) 3時^{しめ}を示す時計を鏡にうつすと、どのように見えますか。
次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



- (2) 図1は、部屋の中に鏡を置き、それを真上から見たものです。Aから見るのができないのは、ア～カのどれですか。すべて選び、記号で答えなさい。



- (3) 図2は、身長140cmの人が鏡の前に立って全身をうつしているようすを表しています。



- ① 全身をうつすためには、鏡の長さは最低何cm必要ですか。
② この人が鏡に向かって歩くと、①の鏡の長さはどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 長くなる イ 短くなる ウ 変わらない

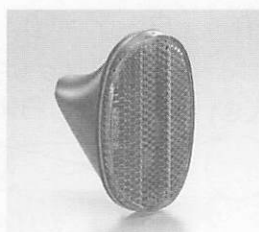
3 6点×4 /24点

(1)	
(2)	
(3)	① cm
	②

(2)は順不同、完答

4 右の図は、自転車^{はんしゃ}の反射板です。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図の反射板の正しい説明を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。



- ア 小さな長方形の鏡が直方体の角をつくるようにたくさん組み合わされている。
イ 小さな鏡が2まいだけ組み合わされている。
ウ 小さな正方形の鏡が立方体の角をつくるように、たくさん組み合わされている。
(2) 車のライトによる光が反射板にとどいたときのようなようすについて説明した次の文の、①にあてはまる言葉を書きなさい。また、②にあてはまる言葉を()から選びなさい。

光が反射板にとどくと、1まいの鏡で光が(①)し、その光がとなりの鏡で(①)して、光がもときた方向へ②(もどる・もどらない)。

4 6点×3 /18点

(1)	
(2)	①
	②